

Previamente

conjunto $\downarrow$ distancia (pseudo métrica extendida)

* Datos (X, d_X)

* Encajes isométricos: Dado (X, d_X) , $X = \{x_1, \dots, x_L\}$
encontrar $Y = \{y_1, \dots, y_L\} \subseteq \mathbb{R}^n$ tal que

$$d_X(x_i, x_j) = \|y_i - y_j\|_2 \quad \forall 1 \leq i, j \leq L$$

Ejemplo:

(+)

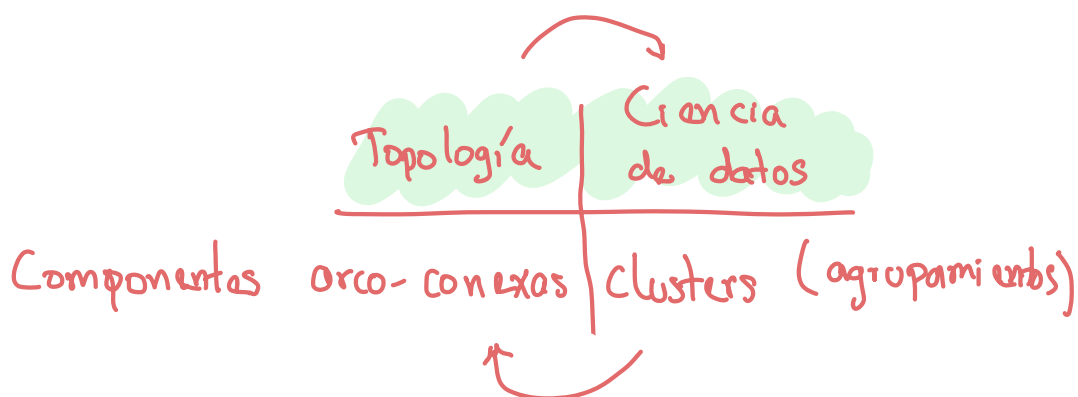
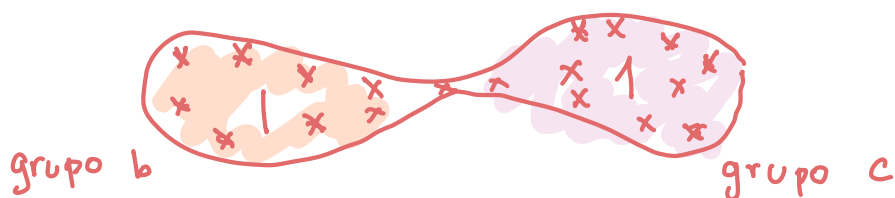
$d_X(\cdot, \cdot)$	x_1	x_2	x_3	x_4
x_1	0	1	2	λ
x_2		0	1	2
x_3			0	1
x_4				0

Si $1 \leq \lambda < 3$, entonces (+) es un espacio métrico sin encaje isométrico en ningún $\mathbb{R}^n$.

* PCA (Principal Component Analysis)

$\uparrow$ reducción de dimensión

* Dígitos



Hoy :

- * Componentes arco-conexas (en grafos)
- * 0-homología
- * Clustering (agrupamiento) topológico

— // —

Def : Un grafo (no dirigido) es un par

$G = (V, E)$ donde

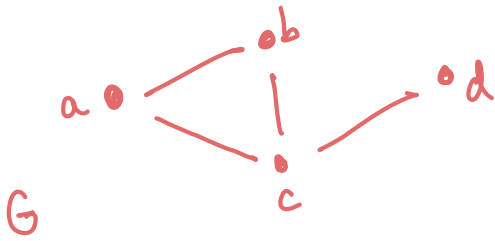
$V \leftarrow$ conjunto de vertices

$E \subseteq \{ \{v, v'\} \mid v, v' \in V, v \neq v' \}$

$\uparrow$ conjunto de aristas

Ejemplos

1)



$$V = \{a, b, c, d\}$$

$$E = \{\{a,b\}, \{a,c\}, \{b,c\}, \{c,d\}\}$$

2) Sea (X, d_X) un conjunto de datos y $\varepsilon > 0$.

$$\text{Sea } E_\varepsilon(X) = \left\{ \{x, x'\} \subseteq X \mid 0 < d_X(x, x') < \varepsilon \right\}$$

y define

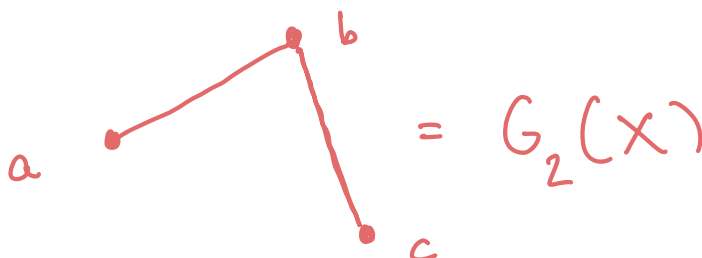
$$G_\varepsilon(X, d_X) = (X, E_\varepsilon(X))$$

↑
grafo de
 ε -vecindad
↑
vertices
↑
aristas

e.g. $X = \{a, b, c\}$,

d_X	a	b	c
a	0	1	2
b	1	0	1.5
c	2	1.5	0

, $\varepsilon = 2$



3) Sea (X, d_x) un espacio métrico finito,
 y $1 \leq k < \#(X)$. Para $x \in X$ sea

$$E_k(x) = \left\{ \{x, x'\} \subseteq X \mid \begin{array}{l} x' \neq x \text{ es uno de los} \\ k \text{ vecinos mas cercanos} \\ \text{a } x \text{ o vice versa} \end{array} \right\}$$

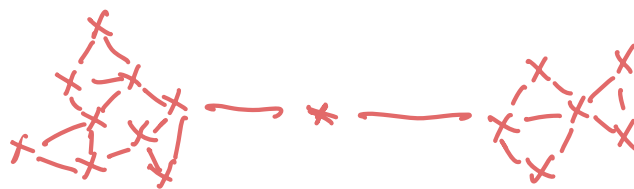
$$G_k(x, d_x) = \left(\underset{\substack{\uparrow \\ \text{v\u00e9rtices}}}{X}, \underset{\substack{\uparrow \\ \text{aristas}}}{E_k(x)} \right)$$

$\uparrow$
 grafo de
 k -vecinos
 mas cercanos

a.g.

$k=2$

X



Def: Un camino en un grafo $G = (V, E)$ es
 una sucesión finita

$$\Gamma = \left(\{v_0, v_1\}, \{v_1, v_2\}, \dots, \{v_{n-1}, v_n\} \right)$$

de aristas $\{v_i, v_{i+1}\} \in E$, $i = 0, \dots, n-1$.

$v_0 = i(\Gamma) \leftarrow$ inicio, $v_n = f(\Gamma) \leftarrow$ final.

Def: Dado un grafo $G = (V, E)$, diremos que dos vertices $v, v' \in V$ están conectados por caminos ($v \sim v'$) si $v = v'$, ó $v \neq v'$ y existe un camino Γ con $v = i(\Gamma)$ y $v' = f(\Gamma)$.

Prop: $\sim$ es una relación de equivalencia en V .

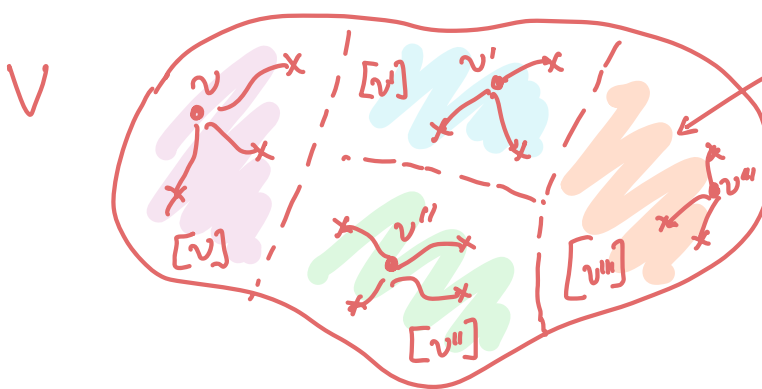
→ reflexiva: $v \sim v$

→ simétrica: si $v \sim v'$ entonces $v' \sim v$

→ transitiva: si $v \sim v'$ y $v' \sim v''$ entonces $v \sim v''$

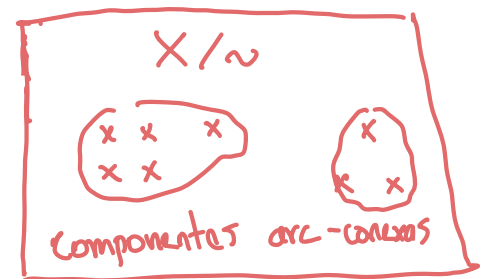
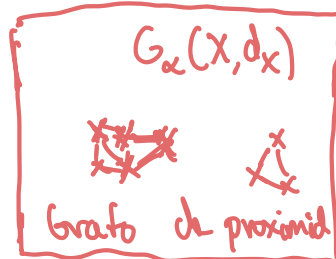
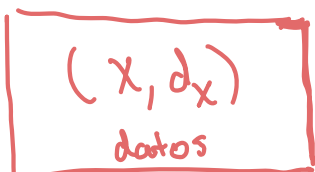
Note: $\sim$ particiona V en clases (disjuntas) de equivalencia, llamadas componentes

arco-conexas.



$V/\sim$ = conjunto de componentes arco-conexas

Clustering Topológico:



Algoritmos: $G = (V, E)$ finito con $n_E = \#(E)$.

El algoritmo de Kruskal (para encontrar maximum spanning trees con union-find) toma

$\mathcal{O}(n_E \cdot \log(n_E))$ tiempo.

Versión algebraica: 0-homología

Sea $(F, +, \cdot)$ un campo (e.g. $\mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{C}$,
& $\mathbb{Z}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ para $p \in \mathbb{N}$ primo) y para $G = (V, E)$

$$\text{sean: } C_0(G; F) = \text{Span}_F(V)$$

$\nearrow$
0-cadenas
 $\uparrow$
(vertices)

$$= \left\{ \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n \mid \begin{array}{l} n \in \mathbb{N}, \lambda_i \in F \\ v_i \in V, 1 \leq i \leq n \end{array} \right\}$$

= Espacio vectorial sobre F con
base (i.e., generado por) V .

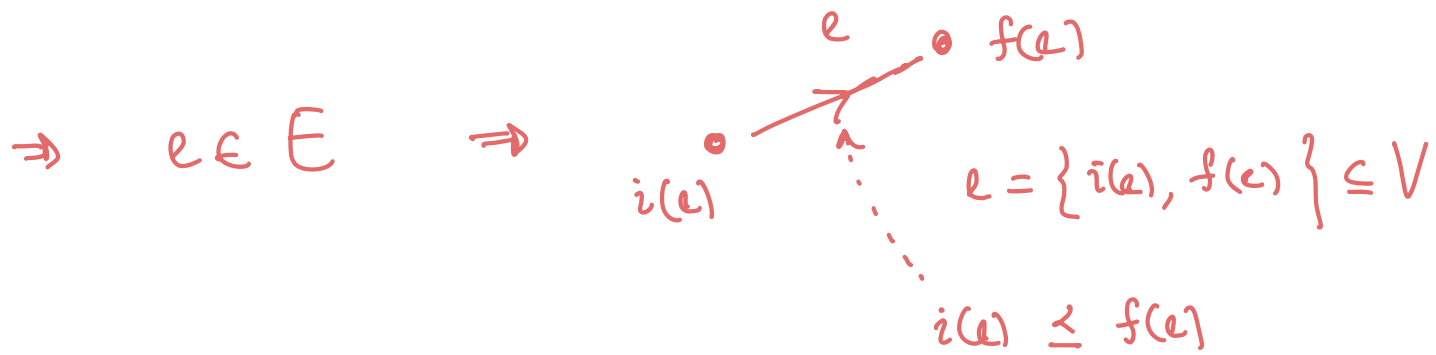
$$C_1(G; F) = \text{Span}_F(E)$$

$\nearrow$
1-cadenas.
 $\uparrow$
(aristas)

$$= \left\{ \beta_1 e_1 + \dots + \beta_m e_m \mid \begin{array}{l} m \in \mathbb{N}, \beta_j \in F \\ e_j \in E, 1 \leq j \leq m \end{array} \right\}$$

= Espacio vectorial sobre F generado
por E .

Fije un buen orden $\leq$ en V (todo subconjunto no vacío tiene un elemento mínimo = Teorema de Zermelo $\Leftrightarrow$ Axioma de elección)



Defina la frontera de e como

$$\partial(e) = f(e) - i(e) \in C_0(G; \mathbb{F})$$

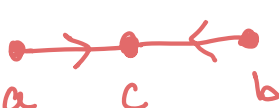
Como E es una base para $C_1(G; \mathbb{F})$, entonces

∂ define una única transformación lineal

$$\partial : C_1(G; \mathbb{F}) \longrightarrow C_0(G; \mathbb{F})$$

Dada por :

$$\begin{aligned} \partial\left(\sum_{j=1}^m \beta_j e_j\right) &= \sum_{j=1}^m \beta_j \cdot \partial(e_j) = \sum_{j=1}^m \beta_j \cdot (f(e_j) - i(e_j)) \\ &= \sum_{j=1}^m \beta_j f(e_j) - \beta_j i(e_j) \end{aligned}$$

Ejemplo:  G , $\partial(\{a, c\} - \{b, c\}) = b - a$

Teorema: Sea $G = (V, E)$ un grafo y $v, v' \in V$.

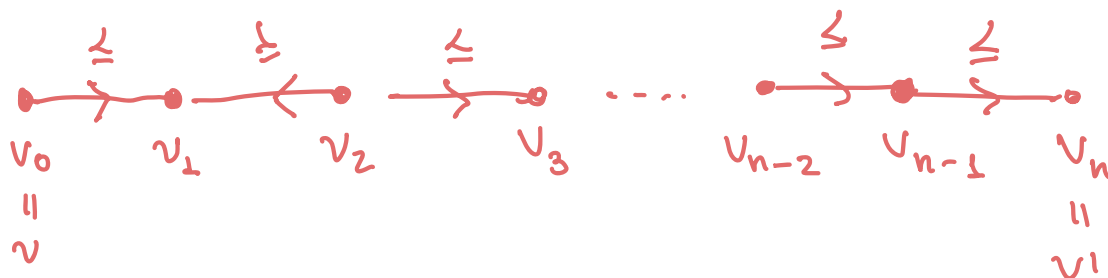
$v \sim v'$ (conectados por caminos) si y solo si

$$v' - v \in \text{img}(\partial).$$

Prueba: ($\Rightarrow$) Si $v \sim v'$, entonces existe

un camino $\Gamma = (\{v_0, v_1\}, \{v_1, v_2\}, \dots, \{v_{n-1}, v_n\})$

en G con $v = v_0 = i(\Gamma)$ y $v' = v_n = f(\Gamma)$.



$$\text{Sea } \sigma_j = \begin{cases} 1 & \text{si } v_{j-1} \leq v_j \\ -1 & \text{si } v_{j-1} \geq v_j \end{cases}$$

$$\text{note que } \partial(\sigma_j \{v_{j-1}, v_j\}) = v_j - v_{j-1}$$

$$j = 1, \dots, n$$

$$\text{Si } \gamma = \sum_{j=1}^n \lambda_j \cdot [v_{j-1}, v_j] \in C_1(G; \mathbb{F}),$$

entonces

$$\begin{aligned} \text{img}(\partial) \ni \partial(\gamma) &= \partial\left(\sum_{j=1}^n \lambda_j [v_{j-1}, v_j]\right) \\ &= \sum_{j=1}^n \partial(\lambda_j [v_{j-1}, v_j]) \\ &= \sum_{j=1}^n v_j - v_{j-1} = v_n - v_0 \\ &= v' - v \end{aligned}$$

$$\Rightarrow v' - v \in \text{img}(\partial).$$

$$(\Leftarrow) \text{ Si } v' - v = \partial\left(\sum_{j=1}^m \beta_j e_j\right), \quad \begin{array}{l} \beta_j \in \mathbb{F} \\ e_j \in E \end{array}$$

entonces uno puede utilizar algunos de los e_j 's para construir un camino Γ de v a v'

(ver: Munkres, Elements of Algebraic Topology, Thm 7.1)

Corolario: El espacio vectorial cociente

$$H_0(G; \mathbb{F}) := C_0(G; \mathbb{F}) / \text{img}(\partial)$$

↑
0-homología
de G con coeficientes
en $\mathbb{F}$

← base = vertices de G

← difieren por
un camino

tiene dimension

$$\#(V/\sim) = \# \text{ de componentes arco-conexas de } G.$$